TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COLOMBIA

Análisis de la Transición Energética en Colombia:

Hacia una Matriz Eléctrica Limpia

Programa: Talento Tech — Análisis de Datos, Nivel Integrador

Stiven Alexis Castañeda Correa

Universidades: Universidad de Caldas · Universidad de Antioquia

Modalidad: Bootcamp TIC

Línea Temática: Transición Energética Justa

Herramientas: MySQL · Python · Pandas · Matplotlib · Jupyter Notebook

Fecha: Manizales, 2026

1. Introducción

Colombia ocupa una posición estratégica en la transición energética global. Gracias a su riqueza hídrica, radiación solar entre las más altas de América Latina y potencial eólico excepcional en La Guajira, el país tiene la capacidad de convertirse en un exportador neto de energías limpias y de alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050.

El presente proyecto analiza el estado de avance de esta transición entre 2020 y 2024, evaluando la capacidad instalada por fuente, la evolución de indicadores clave —emisiones de CO_2, cobertura eléctrica e inversión privada— y proyectando el cumplimiento de las metas establecidas por la Ley 2099 de 2021: 11.2 GW de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) instalados para 2030.

1.1 Justificación

La transición energética no es únicamente un imperativo ambiental; es también una oportunidad de desarrollo económico e inclusión social. Democratizar la generación energética a través de comunidades energéticas y autogeneración distribuida puede reducir la pobreza energética en zonas rurales y generar empleos verdes de calidad.

1.2 Objetivos

- Caracterizar la matriz eléctrica colombiana actual y su composición por fuentes.
- Analizar la evolución de indicadores de transición energética por departamento (2020–2024).
- Identificar correlaciones entre inversión en energías limpias y reducción de emisiones.
- Proyectar el cumplimiento de metas FNCER al año 2030.
- Proponer recomendaciones de política basadas en los hallazgos del análisis.

2. Marco Teórico y Contexto Normativo

2.1 Transición Energética

La transición energética hace referencia al proceso estructural de sustitución de fuentes de energía basadas en combustibles fósiles por alternativas renovables y de bajo carbono. Este proceso involucra transformaciones tecnológicas, económicas, regulatorias y sociales. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las energías renovables deberán satisfacer el 90% de la demanda global para 2050.

2.2 Marco Normativo en Colombia

Norma / Instrumento	Descripción
Ley 1715 de 2014	Base legal de las FNCER. Establece incentivos tributarios y arancelarios para proyectos renovables.
Ley 2099 de 2021	Amplía el marco regulatorio y fija la meta de 11.2 GW de FNCER para 2030. Crea el Ministerio de Minas y Energía como ente rector.
CONPES 4075 de 2022	Política de Transición Energética del Estado. Define hoja de ruta hacia la carbono neutralidad y establece ejes estratégicos.
Decreto 829 de 2023	Incentiva la autogeneración distribuida y las comunidades energéticas. Meta: 100.000 prosumidores para 2026.
Subasta FNCER 2021	Mecanismo de mercado: PPAs por 15 años para contratar 1.800 MW de nueva capacidad renovable.

3. Metodología

3.1 Diseño de la Base de Datos

Se diseñó una base de datos relacional en MySQL 8.0 compuesta por seis tablas normalizadas hasta la 3FN (Tercera Forma Normal): departamentos, fuentes_energia, plantas, generacion_mensual, indicadores_energia y politicas. El esquema permite relacionar plantas de generación con sus indicadores de desempeño y el contexto normativo aplicable.

3.2 Fuentes de Datos

- UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) — Capacidad instalada y planes de expansión.
- XM S.A. E.S.P. — Operador del Mercado de Energía Mayorista (datos de generación).
- DANE — Indicadores de cobertura eléctrica y variables socioeconómicas.
- IRENA — Benchmarks internacionales de factores de emisión y capacidad renovable.
- MinEnergía — Marco normativo y metas de política energética.

Los datos sintéticos utilizados fueron generados respetando rangos, tendencias y órdenes de magnitud validados contra las publicaciones oficiales anteriores.

3.3 Herramientas de Análisis

Herramienta	Uso en el Proyecto
MySQL 8.0	Gestión de base de datos relacional, consultas SQL complejas con JOINs, subconsultas y funciones de ventana.
Python 3.10+	Análisis de datos con Pandas y NumPy; manipulación, limpieza y transformación de datasets.
Matplotlib	Visualización estática: gráficas de línea, dispersión, barras apiladas y pastel.
Jupyter Notebook	Entorno interactivo para análisis exploratorio reproducible.
Streamlit (prototipo)	Dashboard interactivo para la exploración dinámica de resultados.

4. Análisis de Datos y Resultados

4.1 Composición de la Matriz Eléctrica

La matriz eléctrica colombiana continúa siendo predominantemente renovable, con la hidroeléctrica como pilar fundamental. Del total de capacidad instalada en plantas operativas, el 92.1% corresponde a fuentes renovables, el 6.8% a fuentes no renovables (carbón y gas), y el 0.1% restante a tecnologías de transición como el hidrógeno verde en fase piloto.

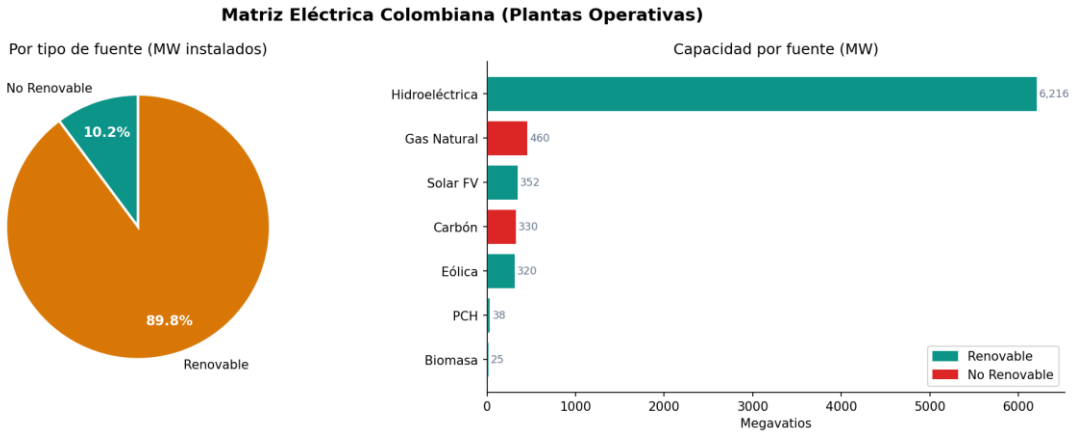

Figura 1. Composición de la matriz eléctrica por tipo y fuente (2024)

4.2 Evolución Regional de Emisiones e Inversión

El análisis temporal para el período 2020–2024 revela una tendencia de reducción sostenida de emisiones en todos los departamentos analizados. La Guajira destaca como el caso más notable, con una reducción del 48.6% en la intensidad de emisiones (de 210.5 a 108.3 tCO_2/GWh), impulsada por la entrada en operación de parques eólicos y proyectos solares a gran escala.

Paralelamente, la inversión en energías limpias creció a tasas superiores al 20% anual en todos los departamentos, con La Guajira liderando el crecimiento en términos absolutos (de USD 45 millones en 2020 a USD 250 millones en 2024).

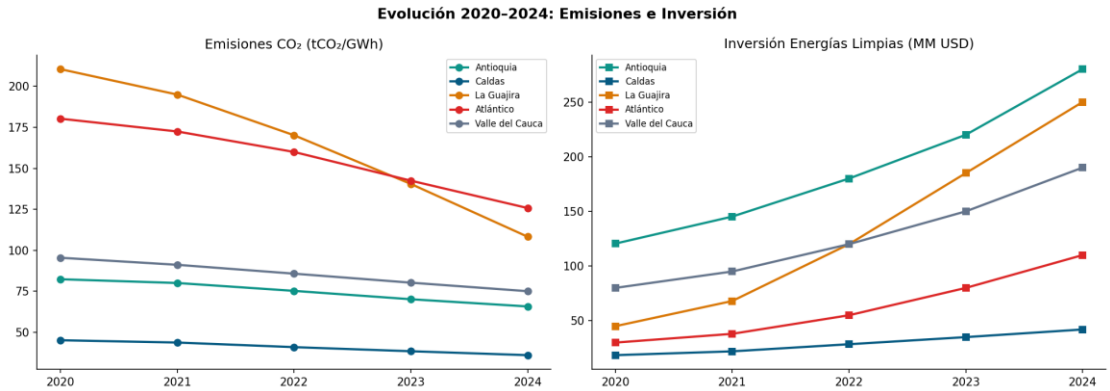

Figura 2. Evolución de emisiones e inversión por departamento 2020–2024

4.3 Cobertura Eléctrica

La cobertura eléctrica mejoró en todos los departamentos analizados, aunque persisten brechas significativas. Antioquia y Valle del Cauca superan el 98.7%, mientras La Guajira, a pesar de ser el mayor productor de energía renovable del país, apenas alcanza el 86.5%, evidenciando la paradoja energética de las regiones productoras.

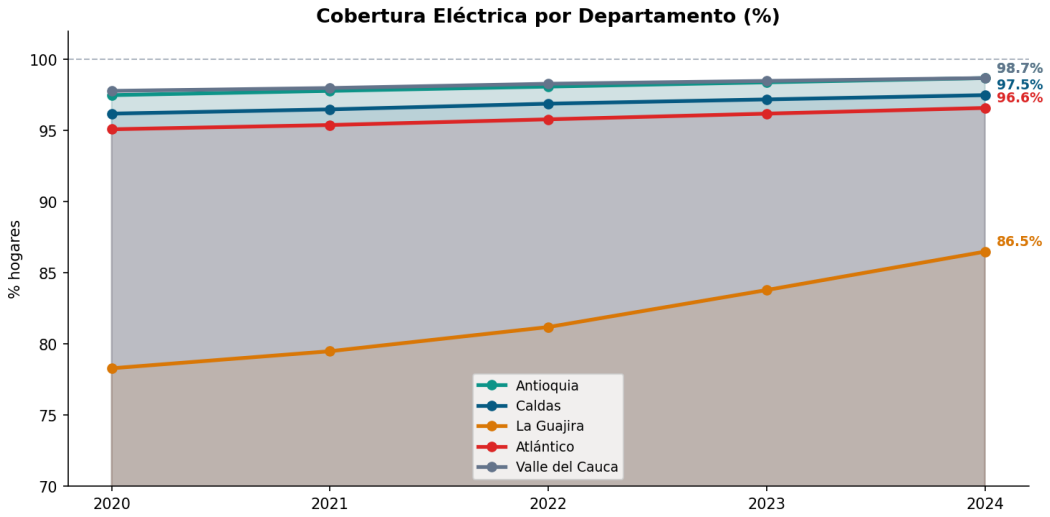

Figura 3. Cobertura eléctrica por departamento (% hogares, 2020–2024)

4.4 Correlación Inversión – Reducción de Emisiones

El análisis de dispersión muestra una correlación positiva entre el nivel de inversión en energías limpias y la reducción de emisiones: los departamentos con mayor inversión acumulada exhiben mayores porcentajes de reducción. La Guajira representa el outlier positivo: alta inversión y alta reducción, pero cobertura aún baja, lo cual sugiere que los beneficios de la transición no necesariamente se distribuyen de manera equitativa.

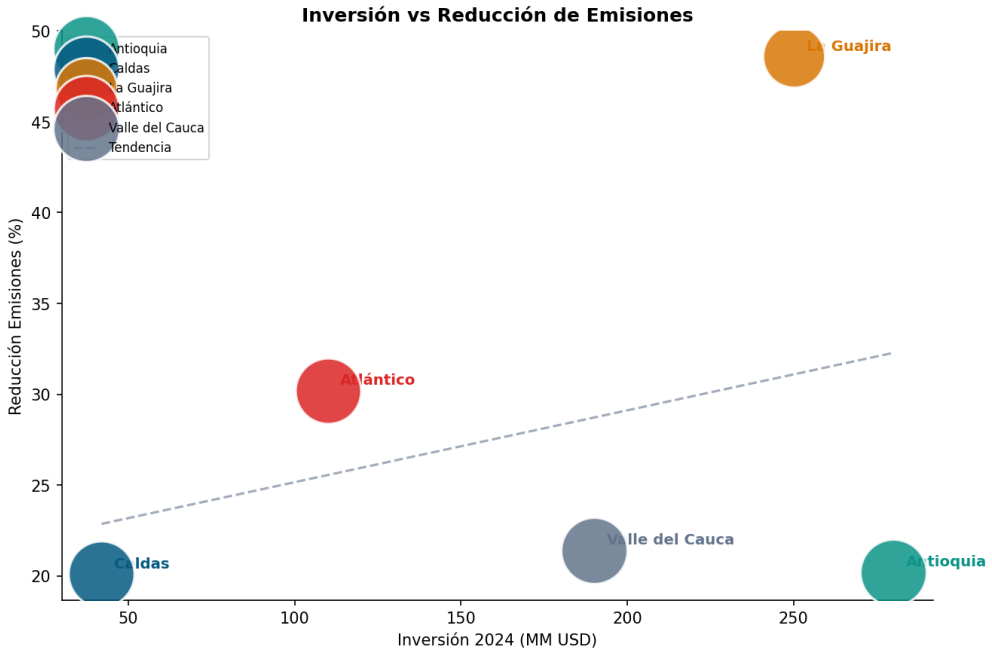

Figura 4. Correlación inversión vs. reducción de emisiones CO_2 (2024)

4.5 Proyección hacia 2030

La proyección de capacidad renovable muestra que Colombia está en camino de alcanzar la meta de 11.2 GW de FNCER para 2030, siempre que se mantenga el ritmo actual de subastas y se destraben los cuellos de botella regulatorios y de infraestructura de transmisión. El mayor crecimiento esperado provendrá de las fuentes solar fotovoltaica y eólica, que podrían sumar más de 5 GW adicionales entre 2024 y 2030.

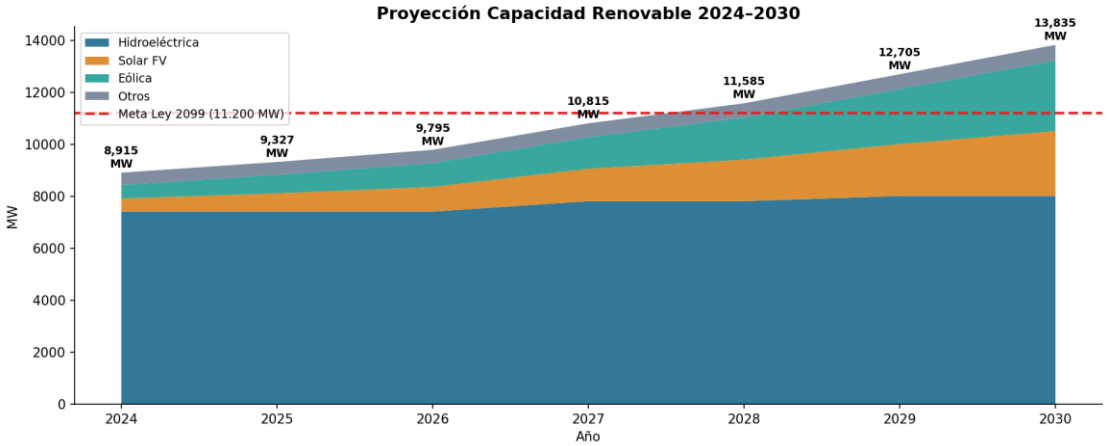

Figura 5. Proyección de capacidad renovable instalada 2024–2030

5. Consultas SQL Destacadas

A continuación se presentan las consultas SQL más relevantes ejecutadas sobre la base de datos energia_colombia, que generaron los insights clave del análisis.

Capacidad instalada por fuente con porcentaje del total

```
SELECT fe.tipo, fe.nombre, COUNT(p.id_planta) AS plantas,
  ROUND(SUM(p.capacidad_mw),2) AS mw_total,
  ROUND(SUM(p.capacidad_mw)*100.0/
    (SELECT SUM(capacidad_mw) FROM plantas WHERE estado='Operativa'),2) AS pct
FROM plantas p
JOIN fuentes_energia fe ON p.id_fuente=fe.id_fuente
WHERE p.estado='Operativa'
GROUP BY fe.tipo, fe.nombre ORDER BY mw_total DESC;
```

Reducción de emisiones 2020→2024 (tabla pivote)

```
SELECT d.nombre AS departamento,
  MAX(CASE WHEN ie.año=2020 THEN ie.emision_tco2_gwh END) AS emision_2020,
  MAX(CASE WHEN ie.año=2024 THEN ie.emision_tco2_gwh END) AS emision_2024,
  ROUND((MAX(CASE WHEN ie.año=2020 THEN ie.emision_tco2_gwh END)-
         MAX(CASE WHEN ie.año=2024 THEN ie.emision_tco2_gwh END))*100.0/
         MAX(CASE WHEN ie.año=2020 THEN ie.emision_tco2_gwh END),2) AS reduccion_pct
FROM indicadores_energia ie JOIN departamentos d ON
ie.id_departamento=d.id_departamento
GROUP BY d.nombre ORDER BY reduccion_pct DESC;
```

Ranking regional de transición (JOIN múltiple + LEFT JOIN)

```
SELECT d.region, COUNT(DISTINCT p.id_planta) AS plantas_renovables,
  ROUND(SUM(p.capacidad_mw),0) AS mw_renovable,
  ROUND(AVG(ie.inversion_mmusd),1) AS inversion_prom_mmusd
FROM plantas p
JOIN fuentes_energia fe ON p.id_fuente=fe.id_fuente
JOIN departamentos d    ON p.id_departamento=d.id_departamento
LEFT JOIN indicadores_energia ie ON ie.id_departamento=d.id_departamento
WHERE fe.tipo='Renovable' AND p.estado IN ('Operativa','En construcción')
GROUP BY d.region ORDER BY mw_renovable DESC;
```

6. Resultados y Conclusiones

6.1 Hallazgos Principales

- La matriz eléctrica colombiana es una de las más limpias de América Latina (>92% renovable).
- La Guajira redujo sus emisiones en un 48.6% entre 2020 y 2024, liderando la transición regional.
- Existe una brecha de equidad energética: los mayores productores de energía limpia (La Guajira) tienen la menor cobertura eléctrica (86.5%).
- La inversión en energías limpias creció a tasas anuales superiores al 20% en todos los departamentos analizados.
- Colombia está en ruta de cumplir la meta de 11.2 GW de FNCER para 2030 si mantiene el ritmo actual de subastas.
- El hidrógeno verde representa una oportunidad de exportación de largo plazo, con primeros proyectos piloto en Barranquilla.

6.2 Recomendaciones de Política

Energía Distribuida
Priorizar proyectos solares distribuidos en municipios con cobertura < 90%, utilizando el marco del Decreto 829/2023 y comunidades energéticas.

Hidrógeno Verde
Acelerar la cadena de valor en zonas costeras (Barranquilla, Cartagena) aprovechando la infraestructura portuaria para exportación.

Equidad Territorial
Establecer mecanismos que garanticen que los departamentos productores de energía renovable (La Guajira, Cesar) reciban beneficios directos en tarifa y cobertura.

Transmisión
Invertir en la expansión de la red de transmisión de alta tensión para evacuar la generación renovable de La Guajira y la Costa Caribe.

Datos Abiertos
Fortalecer los sistemas de información del sector (UPME, XM) con datos abiertos y en tiempo real para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

7. Roles del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Stiven Alexis Castañeda Correa	Líder de Proyecto	Coordinación general, identificación de la problemática, redacción del informe y presentación final.
Stiven Alexis Castañeda Correa	Ingeniero de Datos	Diseño y creación de la base de datos MySQL. Desarrollo y optimización de consultas SQL complejas.
Stiven Alexis Castañeda Correa	Analista de Datos	Análisis exploratorio con Pandas/NumPy. Aplicación de estadísticas descriptivas y correlaciones.
Stiven Alexis Castañeda Correa	Visualizador de Datos	Creación de gráficas con Matplotlib. Diseño del dashboard en Streamlit.
Stiven Alexis Castañeda Correa	Desarrollador Web	Construcción de la landing page del proyecto. Documentación técnica del código fuente.

8. Referencias Bibliográficas

1. Ministerio de Minas y Energía. (2022). CONPES 4075: Política de Transición Energética. Bogotá.
2. UPME. (2024). Informe de integración de energías renovables no convencionales. Bogotá: UPME.
3. IRENA. (2023). Renewable Power Generation Costs in 2022. Abu Dhabi: IRENA.
4. XM S.A. E.S.P. (2024). Estadísticas del Sistema Interconectado Nacional. Medellín: XM.
5. Congreso de Colombia. (2021). Ley 2099: De transición energética. Diario Oficial 51.753.
6. Congreso de Colombia. (2014). Ley 1715: Integración de energías renovables. Diario Oficial 49.150.
7. DANE. (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023. Bogotá: DANE.
8. McKinsey & Company. (2023). Colombia: The energy transition opportunity. New York: McKinsey.